

KTO Matematika Juni 2015

Soal dan Pembahasan

Idham Muqoddas

Sumber: ktom-tomi.or.id

Soal Bagian A: Isian

1. Pada sebuah papan catur 8×8 , setiap barisnya diberi label bilangan 1 sampai 8 dan setiap kolomnya diberi label huruf A sampai H . Hitunglah banyaknya kotak pada papan catur yang berada pada baris berlabel bilangan prima dan kolom berlabel huruf vokal.
2. Tentukan semua bilangan bulat n sehingga $\frac{n+3}{n-1}$ merupakan bilangan bulat.
3. Sebanyak 2015 koin dibagi menjadi 10 tumpukan. Tentukan banyak koin minimum pada tumpukan yang paling besar.
4. Diketahui bilangan bulat positif n merupakan hasil jumlah 2015 bilangan bulat berurutan. Tentukan nilai terkecil yang mungkin untuk n .
5. Diberikan segi-8 beraturan $ABCDEFGH$. Tentukan besar sudut $\angle BCH$.
6. Diberikan sebuah segitiga dengan panjang sisi $BC = 20$, $CA = 24$, dan $AB = 12$. Titik D pada segmen BC dengan $BD = 5$. Lingkaran luar dari segitiga ABD memotong CA di E . Hitung panjang DE .
7. Diberikan dua buah dadu. Dadu pertama berbentuk kubus dengan sisi berangka 1 hingga 6 dan peluang muncul setiap sisi adalah sama. Dadu kedua berbentuk limas dengan sisi berangka 1 hingga 4 dan peluang muncul setiap sisi adalah sama. Kedua buah dadu dilemparkan bersamaan. Berapakah peluang jumlah bilangan yang muncul genap?
8. Misalkan $a > b > c > d$ bilangan real sehingga $a + b + c + d = 1$ dan $ab + bc + cd + da = -1$. Tentukan nilai $a - b + c - d$.
9. Pada Sae Games 2015, setiap keping emas bernilai 4 poin, perak bernilai 2 poin dan perunggu bernilai 1 poin. Negara Angrek mendapatkan poin 420. Total medali yang diraih negara Angrek adalah 150. Misalkan N menyatakan banyaknya medali emas yang mungkin diperoleh negara Angrek jika diketahui informasi tersebut. Tentukan banyaknya nilai yang mungkin untuk N .
10. Diberikan jajar genjang $ABCD$ yang luasnya 4 satuan. Misalkan E titik tengah CD dan F titik tengah AB . Garis AE memotong garis DF di K . Garis AC memotong garis DF dan BE berturut-turut di L dan M . Hitunglah luas $EKLM$.
11. Misalkan $x_1, x_2, \dots, x_{2015}$ menyatakan akar-akar dari persamaan $x^{2015} + 2x^{2014} + 3x^{2013} + \dots + 2015x + 2016 = 0$. Tentukan nilai $\sum_{n=0}^{2015} \sum_{k=1}^{2015} (x_k)^n$.
12. Diberikan segilima siklis $ABCDE$ yang kelilingnya 36 satuan. Segitiga ABD merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 satuan. Diketahui $CE = 8$ satuan. Jika F merupakan titik potong AC dan BE , hitunglah panjang $FA + FB$.
13. Tentukan semua bilangan prima p sedemikian sehingga terdapat bilangan bulat n yang memenuhi $n(n-1)(n-2)(n-3) - 1678 \leq p^2 \leq n(n-1)(n-2)(n-3) - 1656$.

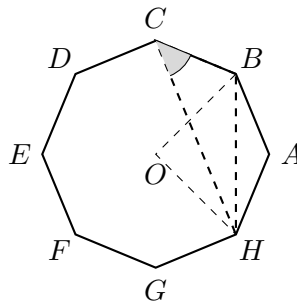
14. Empat kakak beradik dengan nama Andi, Bayu, Candika, Danang, Ellena, Fanny, Gina, Hani sedang bermain catur. Diketahui bahwa: (1) Ellena bermain dengan kakaknya Gina (2) Hani bermain dengan kakaknya Ellena (3) Fanny bermain dengan Andi (4) Bayu bermain dengan adiknya Candika (5) Candika bermain dengan adiknya Andi. Sebut lawan bermain Gina sebagai X . Tentukan saudara dari X .
15. Diketahui $a, b \in \mathbb{R}$ yang memenuhi $a + \frac{1}{a+2015} = b - 4030 + \frac{1}{b-2015}$ dan $|a - b| > 5000$. Tentukan nilai dari $\frac{ab}{2015} - a + b$.
16. Diberikan sebuah segitiga dengan panjang sisi $BC = 9, CA = 10$, dan $AB = 11$. Misalkan titik I adalah pusat lingkaran dalam dari segitiga ABC . Misalkan pula I_B adalah pusat lingkaran singgung luar segitiga ABC terhadap B yang menyinggung segmen CA dan sinar garis AB dan BC . Hitunglah panjang II_B .
17. Suatu tumpukan kartu terdiri dari 2016 kartu yang dinomori $1, 2, \dots, 2016$. Tumpukan kartu ini dikocok sehingga urutan awal kartu-kartu tidak diketahui. Sebuah permainan dimainkan yang melakukan dua langkah berikut bergantian hingga semua kartu habis: (1) kartu paling atas dipindahkan ke paling bawah tumpukan, (2) kartu paling atas dikeluarkan dari tumpukan. Setelah semua kartu keluar dari tumpukan, ternyata urutan kartu yang dikeluarkan adalah $1, 2, \dots, 2016$. Tentukan kartu mana yang berada di atas tumpukan pada urutan awal kartu tersebut.
18. Diberikan sebuah fungsi $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ dengan $f(1) = \frac{3}{2}$ dan $f(x + y) = \left(1 + \frac{y}{x+1}\right)f(x) + \left(1 + \frac{x}{y+1}\right)f(y) + x^2y + xy + xy^2$. Tentukan nilai $f(20)$.
19. Misalkan (a, b, c) merupakan pasangan bilangan asli yang memenuhi persamaan $a^2 + 2b^2 + 4c^2 = k(a + b + c)$. Carilah nilai k terkecil sehingga persamaan tersebut memiliki minimal dua solusi.
20. Misalkan a_i adalah koefisien dari x^i pada penjabaran $(1 + 3x)^{2015}$ untuk setiap bilangan bulat i dengan $0 \leq i \leq 2015$. Carilah banyak nilai k di mana $0 \leq k \leq 2014$ sedemikian sehingga $a_k < a_{k+1}$.
21. Misalkan x, y , dan z bilangan real yang memenuhi $x + y + z = 0$ dan $x^2 + y^2 + z^2 = 6$. Carilah nilai maksimum dari $|(x - y)(y - z)(z - x)|$.

Soal Bagian B: Esai

1. Diberikan segiempat $PQRS$ sedemikian sehingga: (1) segitiga PSR merupakan segitiga siku-siku dengan $\angle PSR = 90^\circ$, (2) segitiga PRQ merupakan segitiga siku-siku dengan $\angle PRQ = 90^\circ$. Diketahui $|PS| = 12, |SR| = 9$, dan $|PQ| = 25$.
 - (a) Tentukan luas segiempat $PQRS$.
 - (b) Tentukan panjang diagonal $|QS|$.
2. Barisan $\{a_n\}$ dan $\{b_n\}$ diberikan dengan definisi $a_1 = 625$ dan $a_n = 625^{a_{n-1}}$ serta $b_1 = 5$ dan $b_n = 5^{b_{n-1}}$ untuk setiap bilangan asli $n > 1$. Tentukan bilangan asli k terkecil sehingga $b_k > a_{625}$.
3. Pada papan catur berukuran 4×4 akan diletakkan sebanyak 7 buah kuda identik. Tentukan banyak cara meletakkannya sehingga tidak ada dua buah kuda yang saling menyerang.

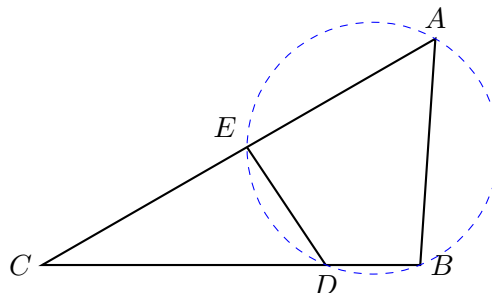
Pembahasan Bagian A

1. Baris prima ada 4 (2, 3, 5, 7) dan kolom vokal ada 2 (A, E). Banyak kotak = $4 \times 2 = \boxed{8}$.
2. Ubah $\frac{n+3}{n-1} = 1 + \frac{4}{n-1}$. Syarat $n-1 \mid 4 \implies n-1 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 4\}$. Nilai $n = \boxed{-3, -1, 0, 2, 3, 5}$.
3. Misalkan $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{10}$ adalah banyak koin di tiap tumpukan. Agar x_{10} sekecil mungkin, bagikan koin seimbang mungkin. $2015 = 10 \times 201 + 5$. Maka dapat dibuat 5 tumpukan berisi 202 koin, dan sisanya 201 koin. Nilai minimum tumpukan terbesar adalah $\boxed{202}$.
4. Misalkan ke-2015 bilangan tersebut rata-ratanya a . Hasil jumlahnya $n = 2015a$. Agar n bulat positif dan terkecil, nilai a (median barisan) bulat positif terkecil yang mungkin, yaitu $a = 1$. Maka $n = 2015 \times 1 = \boxed{2015}$.
5. Sudut interior segi-8 beraturan adalah 135° . Busur BH memuat dua sisi, sehingga sudut pusat $\angle BOH = 90^\circ$. Maka besar sudut keliling $\angle BCH = \frac{90^\circ}{2} = \boxed{45^\circ}$.



6. Karena A, B, D, E siklis, $\triangle CDE \sim \triangle CAB$.

$$\begin{aligned}
 \frac{DE}{AB} &= \frac{CD}{CA} \\
 &= \frac{15}{24} \\
 &= \frac{5}{8} \\
 DE &= 12 \times \frac{5}{8} \\
 &= \boxed{7.5}
 \end{aligned}$$



7. Peluang jumlah genap terjadi jika keduanya ganjil atau keduanya genap. Dadu 1 (ganjil $\frac{1}{2}$, genap $\frac{1}{2}$), dadu 2 (ganjil $\frac{1}{2}$, genap $\frac{1}{2}$).
Peluang = $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$.

8. Perhatikan bahwa

$$ab + bc + cd + da = (a + c)(b + d) = -1$$

Misal $x = a + c$ dan $y = b + d$. Maka $x + y = 1, xy = -1$.

$$a - b + c - d = x - y = \sqrt{(x + y)^2 - 4xy} = \sqrt{1^2 - 4(-1)} = \sqrt{5}$$

9. Emas (4), perak (2), perunggu (1). Sistem persamaan:

$$\begin{cases} e + p + r &= 150 \\ 4e + 2p + r &= 420 \end{cases}$$

Eliminasi r menghasilkan

$$\begin{aligned} 3e + p &= 270 \\ p &= 270 - 3e \end{aligned}$$

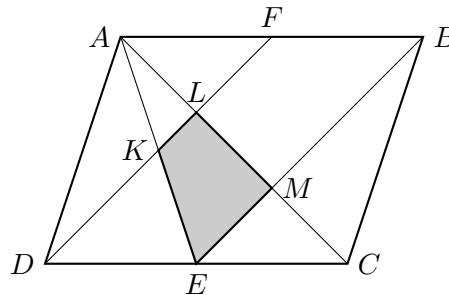
Karena $p \geq 0, r = 2e - 120 \geq 0$, diperoleh rentang $60 \leq e \leq 90$. Banyak nilai e (atau N) ada 31.

10. Karena $AF \parallel DE$ dan $AF = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}CD = DE$, maka segiempat $AFED$ adalah jajargenjang. Diagonal-diagonalnya AE dan DF saling membagi dua sama panjang di K , sehingga K adalah titik tengah AE dan $AK = \frac{1}{2}AE$. Di $\triangle ADC$, AE adalah garis berat. Karena F membagi AB sama panjang, garis DF memotong AC di titik L yang merupakan titik berat $\triangle ABD$. Akibatnya, $AL = \frac{1}{3}AC$. Dengan simetri yang sama, M adalah titik berat $\triangle BCD$, sehingga $CM = \frac{1}{3}AC$. Hal ini berarti L dan M membagi diagonal AC menjadi tiga bagian sama panjang ($AL = LM = MC$), yang juga menyiratkan $AL = \frac{1}{2}AM$. Pada $\triangle AEM$, karena $AK = \frac{1}{2}AE$ dan $AL = \frac{1}{2}AM$, maka $\triangle AKL \sim \triangle AEM$ dengan rasio sisi 1 : 2.

$$\text{Luas } \triangle AEM = \frac{AM}{AC} \times \text{Luas } \triangle AEC = \frac{2}{3} \times (\frac{1}{2} \text{Luas } \triangle ADC) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Luas } \triangle AKL = (\frac{1}{2})^2 \times \text{Luas } \triangle AEM = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Maka Luas } EKLM = \text{Luas } \triangle AEM - \text{Luas } \triangle AKL = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$



11. Misal $S = x^{2015} + 2x^{2014} + 3x^{2013} + \dots + 2015x + 2016$, maka

$$xS = x^{2016} + 2x^{2015} + 3x^{2014} + \dots + 2015x^2 + 2016x$$

$$S = x^{2015} + 2x^{2014} + 3x^{2013} + \dots + 2015x + 2016 \quad -$$

$$(x - 1)S = x^{2016} + x^{2015} + x^{2014} + \dots + x - 2016$$

$$0 = x(x^{2015} + x^{2014} + \dots + x + 1) - 2016$$

$$x \left(\frac{x^{2016} - 1}{x - 1} \right) = 2016$$

$$\frac{x^{2016} - 1}{x - 1} = 2016 \cdot \frac{1}{x}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2015} \sum_{n=0}^{2015} x_k^n &= \sum_{k=1}^{2015} \frac{x_k^{2016} - 1}{x_k - 1} \\
&= \sum_{k=1}^{2015} 2016 \cdot \frac{1}{x_k} \\
&= 2016 \sum_{k=1}^{2015} \frac{1}{x_k} \\
&= 2016 \left(\frac{-a_1}{a_0} \right) \\
&= 2016 \left(\frac{-2015}{2016} \right) \\
&= \boxed{\boxed{-2015}}
\end{aligned}$$

12. Teorema Ptolemy pada ABCD

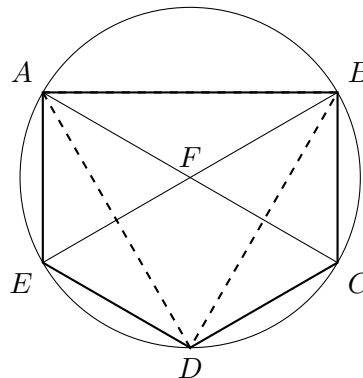
$$\begin{aligned}
BD \cdot AC &= AD \cdot BC + AB \cdot CD \\
10AC &= 10BC + 10CD \\
AC &= BC + CD
\end{aligned}$$

Demikian pula $BE = DE + EA$. Total keliling tanpa AB adalah 26, maka $AC + BE = 26$. Dapat dibuktikan $\triangle FCE \sim \triangle FAB$, sehingga rasio sisinya

$$\frac{CE}{AB} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

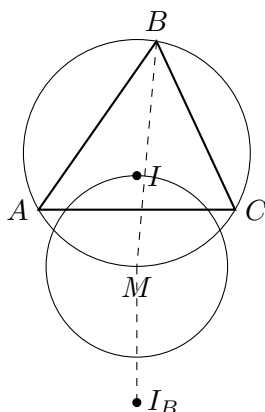
Akibatnya $FC = \frac{4}{5}FB$ dan $FE = \frac{4}{5}FA$.

$$\begin{aligned}
AC + BE &= 26 \\
(FA + FC) + (FB + FE) &= 26 \\
\frac{9}{5}(FA + FB) &= 26 \\
FA + FB &= \frac{130}{9}
\end{aligned}$$



13. Tulis bentuk sebagai $(n^2 - 3n + 1)^2 - 1679 \leq p^2 \leq (n^2 - 3n + 1)^2 - 1657$. Misalkan $x = n^2 - 3n + 1$. Kita cari prima p yang berjarak tertentu dari bilangan kuadrat. Bentuk ekuivalen: $1657 \leq (x-p)(x+p) \leq 1679$. Dengan menguji faktor yang memenuhi $(x-p)$ dan $(x+p)$ paritas sama, kita temukan kasus $(x-p) = 3 \implies (x+p) = 557$ dan diperoleh nilai prima $p = 277$.

14. Anggap orang-orang berasal dari 4 keluarga berbeda dengan pasangan Kakak-Adik. Dari keterangan: A bersaudara dengan H, C bersaudara dengan E, B bersaudara dengan G, dan sisanya D bersaudara dengan F. Pertandingan yang terjadi adalah A vs F, B vs E, C vs H, D vs G. Lawan G (Gina) adalah D (Danang), saudara dari D adalah Fanny (F).
15. Misalkan $x = a + 2015$, $y = b - 2015$. Persamaan menjadi $x + 1/x = y + 1/y \implies (x - y)(1 - 1/(xy)) = 0$. Karena $|a - b| > 5000$, maka $x \neq y$, sehingga $xy = 1$. Dengan menjabarkan $(a + 2015)(b - 2015) = 1$, diperoleh $ab - 2015a + 2015b = 2015^2 + 1$. Maka nilai $\frac{ab - 2015a + 2015b}{2015} = \frac{2015^2 + 1}{2015} = 2015 + \frac{1}{2015}$.
16. Pusat lingkaran dalam I dan singgung luar I_B terletak di garis bagi $\angle B$. Lingkaran berdiameter II_B melalui A, C , berpusat di M (titik tengah busur AC). Maka $II_B = 2AM = 4R \sin(B/2)$. Substitusi jari-jari lingkaran luar $R = b/(2 \sin B)$, diperoleh $II_B = b/\cos(B/2)$. Dengan Aturan Cosinus, $\cos B = 17/33 \implies \cos(B/2) = 5/\sqrt{33}$. Maka $II_B = 10/(5/\sqrt{33}) = 2\sqrt{33}$.



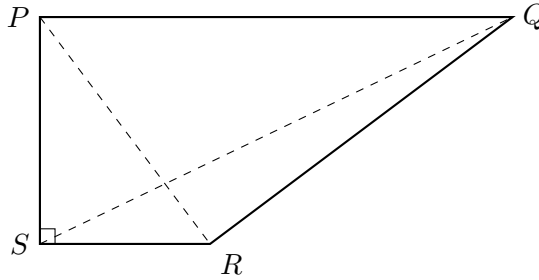
17. Proses pembuangan akan selalu menyisakan elemen yang berada pada pola indeks deret ganjil/genap tertentu (simulasi Josephus variasi). Dengan melacak posisi kartu yang pertama ditaruh di bawah dari tumpukan asli, perhitungan deret pembuangan akan menunjukkan ia terbuang pada putaran ke-1985. Maka kartu teratas awal bernomor 1985.
18. Bagikan persamaan dengan $(x + y + 1)$, dan definisikan $g(x) = \frac{f(x)}{x+1}$. Didapatkan $g(x + y) - g(x) - g(y) = xy$. Bentuk umum fungsi yang memenuhi adalah $g(x) = cx + \frac{x^2}{2}$. Dari $f(1) = 3/2$, diperoleh $g(1) = 3/4 \implies c = 1/4$. Jadi $g(x) = \frac{2x^2 + x}{4}$. $f(20) = 21 \times g(20) = 21 \times 205 = 4305$.
19. Kuadratkan sempurna ruas kiri: $4(a - k/2)^2 + 2(2b - k/2)^2 + (4c - k/2)^2 = 7k^2/4$. Substitusi nilai asli dan minimumkan dengan uji k kelipatan 2 terkecil. Saat $k = 6$, kita mendapat persamaan $2(a - 3)^2 + (2b - 3)^2 + \frac{1}{2}(4c - 3)^2 = \frac{63}{2}$. Terdapat solusi $(6, 1, 2)$ dan $(6, 2, 2)$. Jawaban minimum $k = 6$.
20. Nilai $a_k = \binom{2015}{k} 3^k$. Ketaksamaan $a_k < a_{k+1}$ setara dengan $\frac{1}{2015-k} < \frac{3}{k+1} \implies k + 1 < 6045 - 3k \implies 4k < 6044$. Karena batas atas asli adalah $k = 1510$, dari 0 sampai 1510 ada 1511 nilai k .
21. Berdasarkan teorema Vieta, x, y, z adalah akar polinomial $t^3 + qt - r = 0$, di mana $q = -3$ dari nilai $x^2 + y^2 + z^2 = 6$. Ekstremum $|(x - y)(y - z)(z - x)|$ adalah akar dari diskriminan polinomial tersebut $\Delta = -4q^3 - 27r^2 = 108 - 27r^2$. Maksimum terjadi saat $r = 0$, sehingga nilainya $\sqrt{108} = 6\sqrt{3}$.

Pembahasan Bagian B

1. Segiempat PQRS

Perhatikan $\triangle PSR$ siku-siku di S . Menurut Teorema Pythagoras, $PR = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15$. Pada $\triangle PRQ$ siku-siku di R , $RQ = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20$.

- (a) Luas $PQRS = \text{Luas } \triangle PSR + \text{Luas } \triangle PRQ = \frac{1}{2}(12)(9) + \frac{1}{2}(15)(20) = 54 + 150 = 204$.
- (b) Tarik garis tegak lurus dari Q ke perpanjangan SR , sebut titik potongnya T . Perhatikan $\triangle PSR$ dan $\triangle RTQ$. Karena $\angle PRQ = 90^\circ$ (dan titik S, R, T segaris lurus), maka $\angle PRS + \angle QRT = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. Pada $\triangle PSR$ yang siku-siku di S , juga berlaku $\angle PRS + \angle SPR = 90^\circ$. Hal ini menyiratkan $\angle QRT = \angle SPR$. Karena kedua segitiga tersebut siku-siku ($\angle S = \angle T = 90^\circ$), maka menurut prinsip Sudut-Sudut, $\triangle QTR \sim \triangle RSP$. Perbandingan kesebangunan ini menghasilkan perbandingan sisi: $\frac{QT}{RS} = \frac{TR}{SP} = \frac{QR}{RP} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$. Disubstitusikan nilainya: $\frac{QT}{9} = \frac{4}{3} \implies QT = 12$, dan $\frac{TR}{12} = \frac{4}{3} \implies TR = 16$. Panjang total $ST = SR + TR = 9 + 16 = 25$. Dengan Teorema Pythagoras pada $\triangle QTS$ yang siku-siku di T , panjang diagonal $QS = \sqrt{ST^2 + QT^2} = \sqrt{25^2 + 12^2} = \sqrt{625 + 144} = \sqrt{769}$.



2. Barisan a_n dan b_n

Dapat dibuktikan dengan induksi bahwa nilai a_n memiliki struktur tumpukan pangkat dengan tinggi n dan puncaknya $4 \cdot 5^4$, sedangkan b_n puncaknya 5. Berlaku $a_n < b_{n+1}$ dan $a_n > b_n$ untuk setiap $n \geq 1$. Oleh karena $b_{625} < a_{625} < b_{626}$, maka nilai bilangan asli k terkecil adalah 626.

3. Papan Catur

Papan catur diwarnai selang-seling hitam putih. Agar tidak saling menyerang, ke-7 kuda harus ditempatkan sedemikian rupa meminimalkan kotak aman yang dikurangi pada warna berlawanan. Jika semua kuda 1 warna: $H = 7, P = 0$ ($\binom{8}{7} = 8$ cara) dan $H = 0, P = 7$ ($\binom{8}{7} = 8$ cara). Jika $H = 6, P = 1$, kuda putih harus di pojok (2 posisi), menyisakan 6 posisi hitam yang tidak terserang (yang terpaksa harus ditempati ke-6 kuda). Kombinasi $H = 1, P = 6$ memberikan hal simetris (2 cara). Solusi H dan P tidak mungkin memiliki formasi lain karena persilangan serangan akan memakan porsi aman di atas batas sisa 7 kuda. Total cara = $8 + 8 + 2 + 2 = 20$.